

Bioestatística

Prof. Dr. Diogo B Provete
Setor Ecologia-INBIO

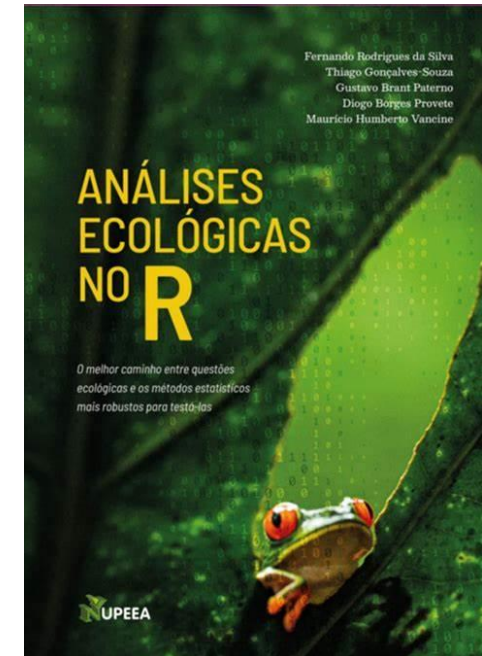
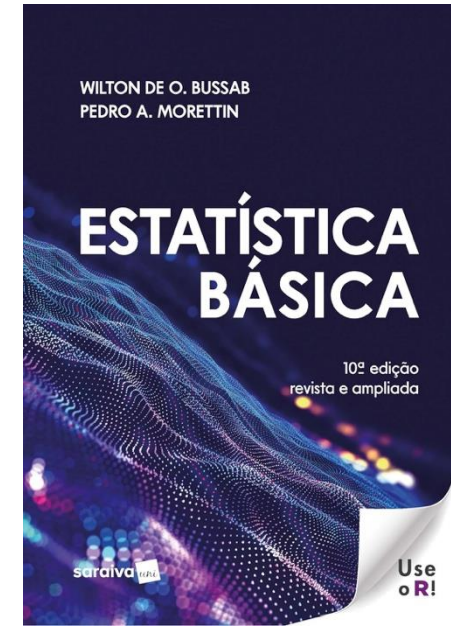
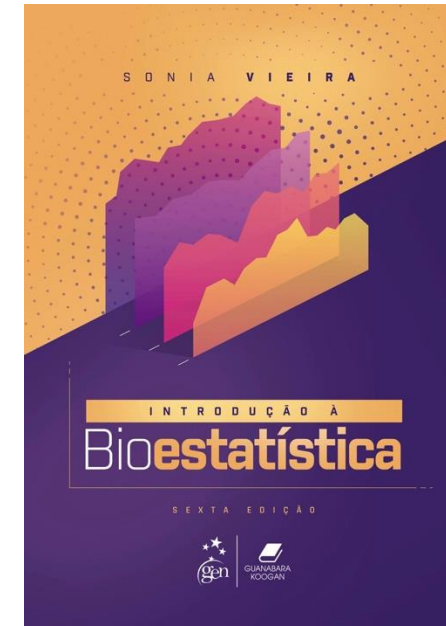
UFMS

2025-2

Agosto 2025

Plano da disciplina

- Componente teórico (5 primeiros dias)
 - Definições e conceitos
 - Medidas de tendência central e variabilidade
 - Amostragem
 - Noções de probabilidade
 - Distribuições de probabilidade
 - Teste de hipótese
 - Modelo linear geral, Qui-quadrado e correlação
- Componente prático (segunda parte da disciplina)
 - Introdução à linguagem R
 - Manuseio de dados
 - Gráficos
 - Modelos lineares
 - Documentação de análises



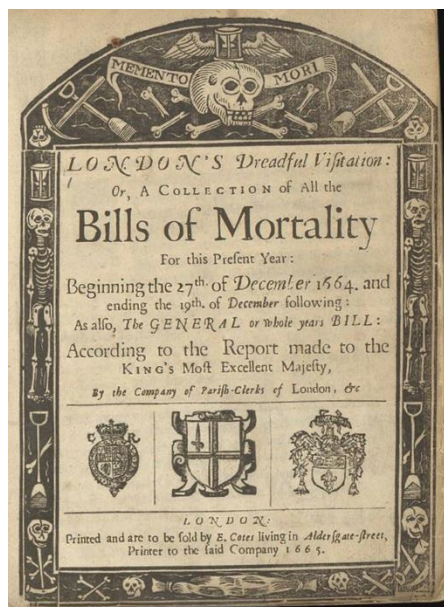
Introdução

- Definição de estatística (área da ciência)
 - Conjunto de métodos/técnicas que auxiliam na tomada de decisão na presença de incerteza

Histórico do surgimento da estatística

Estatística enquanto ciência surgiu no final do Séc XVII início XVIII

- Contexto histórico: 1ª Revolução industrial, surgimento dos Estados modernos com poder centralizado
- Ligada à demografia, censos, economia, comércio e questões de administração do Estado moderno, com o objetivo de fornecer dados para tomada de decisão pelo governante



John Graunt

Daí a origem do nome *Estatística*, que vem de *statisticum collegium* que quer dizer “conselho de Estado”

Se fundamenta na Teoria de probabilidade iniciada por Pascal e Fermat (que surgiu com o estudo dos jogos de azar)

1662

Matéria bruta da estatística => observações



Definições e conceitos

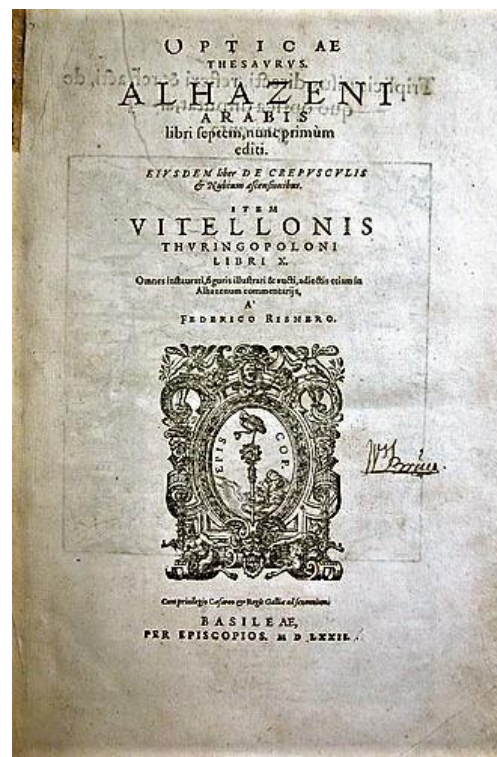
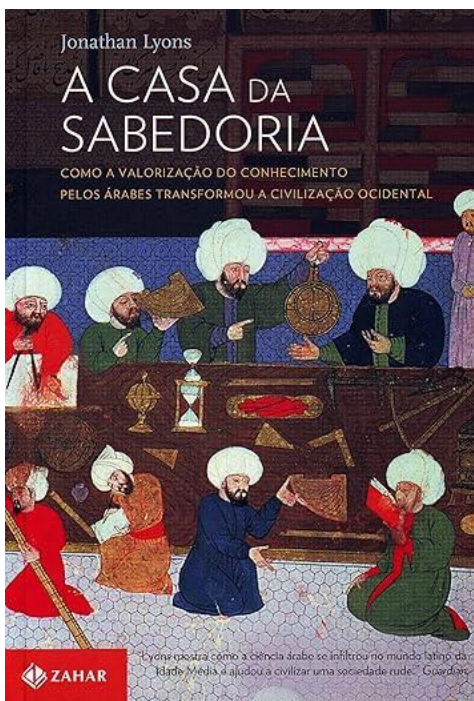
- **Dados Brutos:** Observações coletadas (registradas), a "matéria-prima" da estatística.

De onde veio a ideia de que temos de “confiar”
nas observações (dados) para tirar conclusões
sobre a natureza?

Califado Abássida (Séc VIII-XVI)

“Era de ouro” Islâmica

Casa da Sabedoria (Bagdad)



Hasan Ibn al-Haytham

★965 – 1040

Primeiro a usar basear conclusões científicas sobre ótica de forma sistemática em experimentação e testes controlados

Renascença Séc XVI (Ocidente)

Empirismo Britânico (inicial)

Francis Bacon

Thomas Hobbes

VS.

Racionalismo

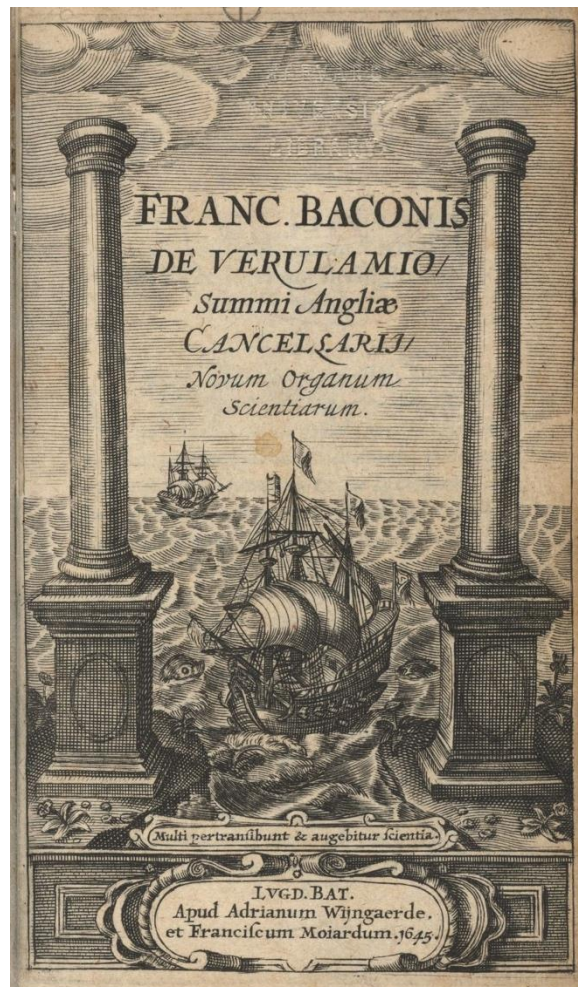
Renné Descartes

Baruch Spinoza

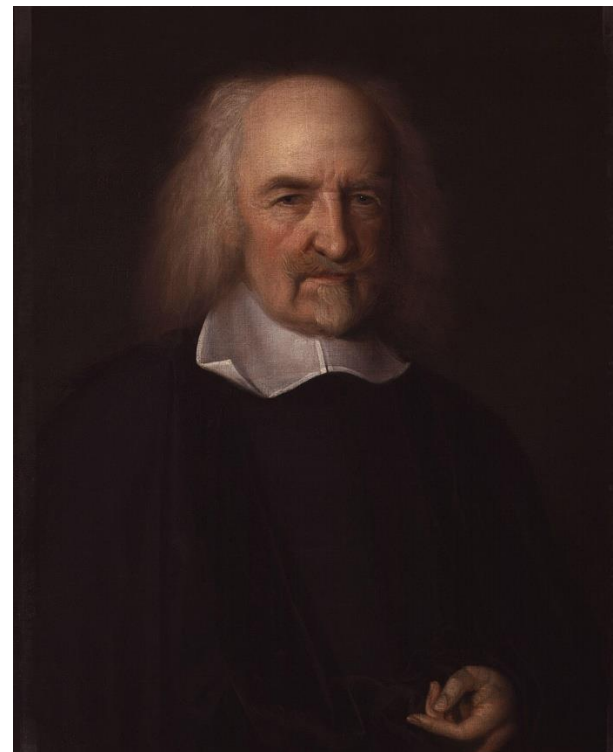
G. Leibniz



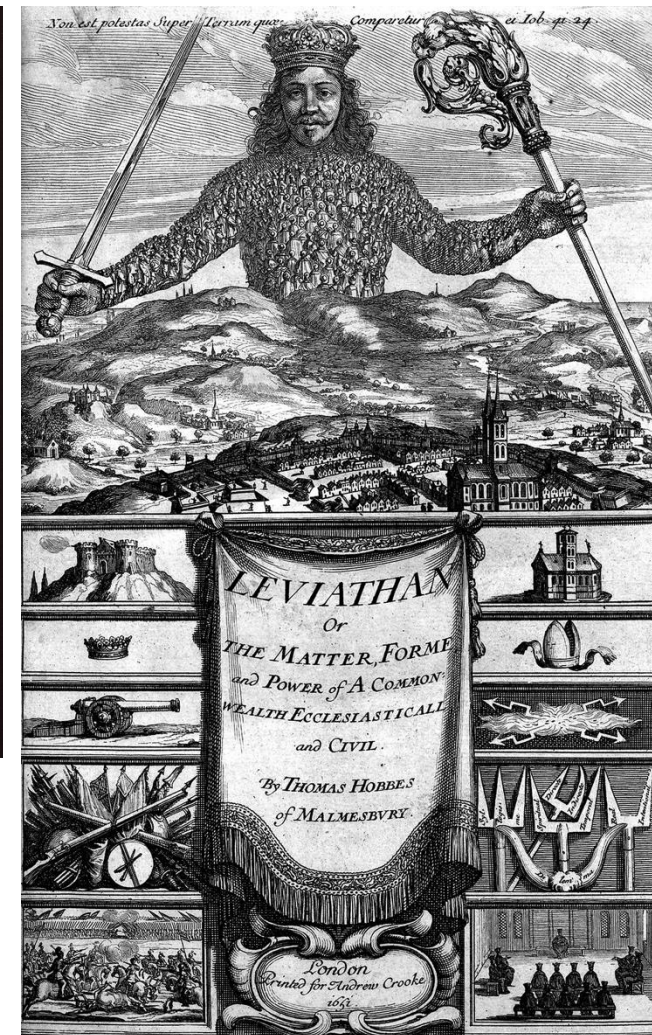
Francis Bacon
1561-1626



Novum Organum
1620



Thomas Hobbes



Leviatã

Francis Bacon

- Se opõe ao Órganon aristotélico
- Defende o método *indutivo* como o único para o desenvolvimento da ciência
 - “verdadeiro método de interpretação da Natureza”
 - Crítica à *dedução*, típica da filosofia
- “Método científico”
- Descrever fatos de acordo com “três tábuas”
 - Presença
 - Ausência
 - Comparação

Hobbes

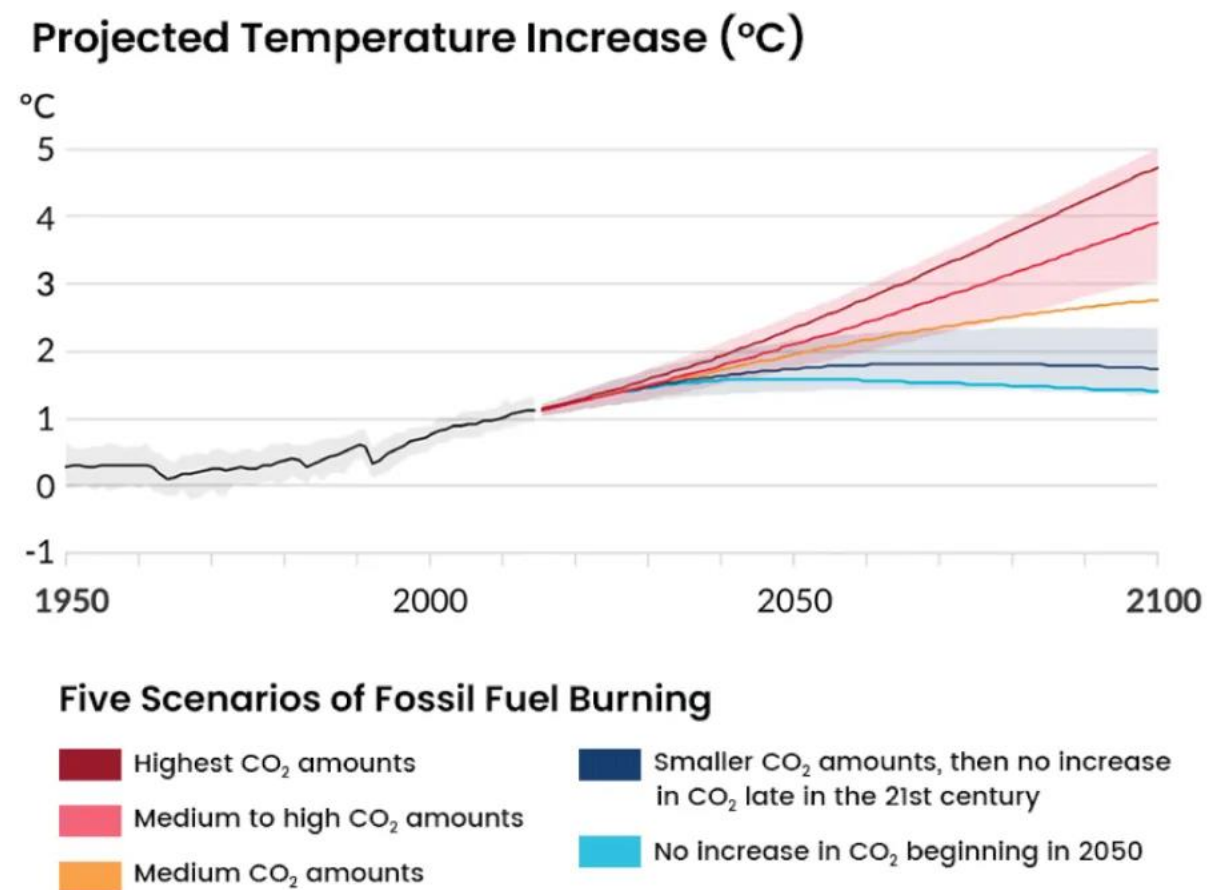
- Conhecimento começa fora de nós, pela ação causal de objetos sobre os órgãos dos sentidos, que continua dentro de nós.
 - Envolve também a linguagem
- Conhecimento como um processo que ocorre “no mundo”

Fazer previsões!

Como sua vó
imagina



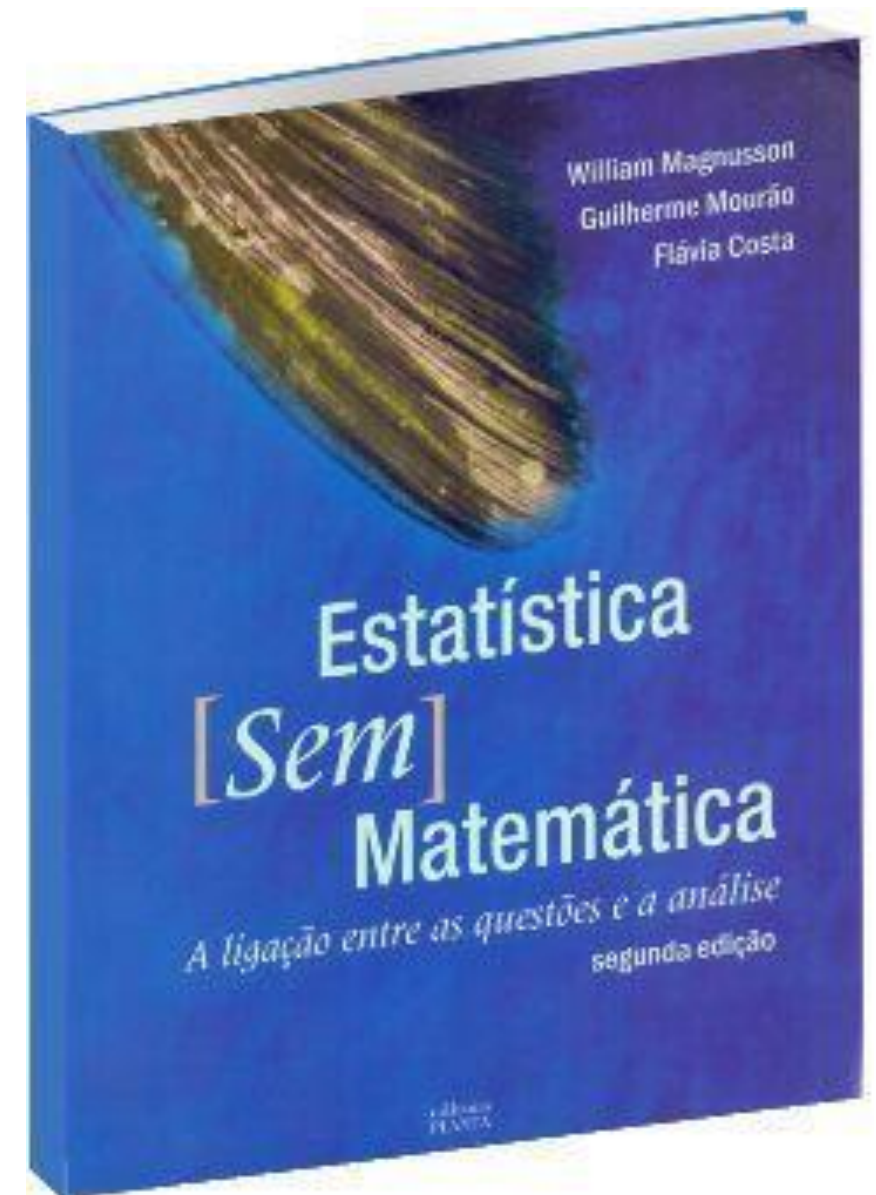
Como realmente é



TRAINING ECOLOGISTS TO THINK WITH UNCERTAINTY IN MIND

CAROL A. BREWER^{1,3} AND LOUIS J. GROSS²

- Aprender a pensar a lógica da estatística
- Enfatizar a pergunta e hipótese
- Sem se preocupar tanto com fórmulas e “escolha do teste”
 - Virá naturalmente
- Estatística é uma *ferramenta* para o(a) biólogo(a)



Introdução

- Definição de estatística (área da ciência)
 - Conjunto de métodos/técnicas que auxiliam na tomada de decisão na presença de incerteza
- Áreas da estatística
 - Descritiva
 - Probabilidade
 - Inferencial

Descritiva



- Resume conjuntos de dados por meio de tabelas e/ou gráficos
- Análise exploratória de dados
- Medidas de tendência central e dispersão

- Realizar uma afirmação de uma população a partir de uma amostra
- Estimar parâmetros
- Construir modelos



Inferencial

Definições e conceitos

- Notação
 - N, n
 - $X, Y \dots$
- Parâmetro
 - Aspecto da população a ser estimado (letras gregas, ou maiúsculas)
- Estatística
 - Aspecto da amostra (letras minúsculas latinas)
- Estatística do teste
 - Número que mede um determinado padrão

Conceitos e definições

- População e amostra
 - População
 - Unidade amostral
 - Espaço amostral
- Não confundir com população ecológica

População estatística

“conjunto de medidas sobre as
quais se quer fazer alguma inferência”

Amostra

”subconjunto de observações que são passíveis de serem medidas na prática, cujas características serão utilizadas para fazermos conclusões sobre a população”

Espaço Amostral

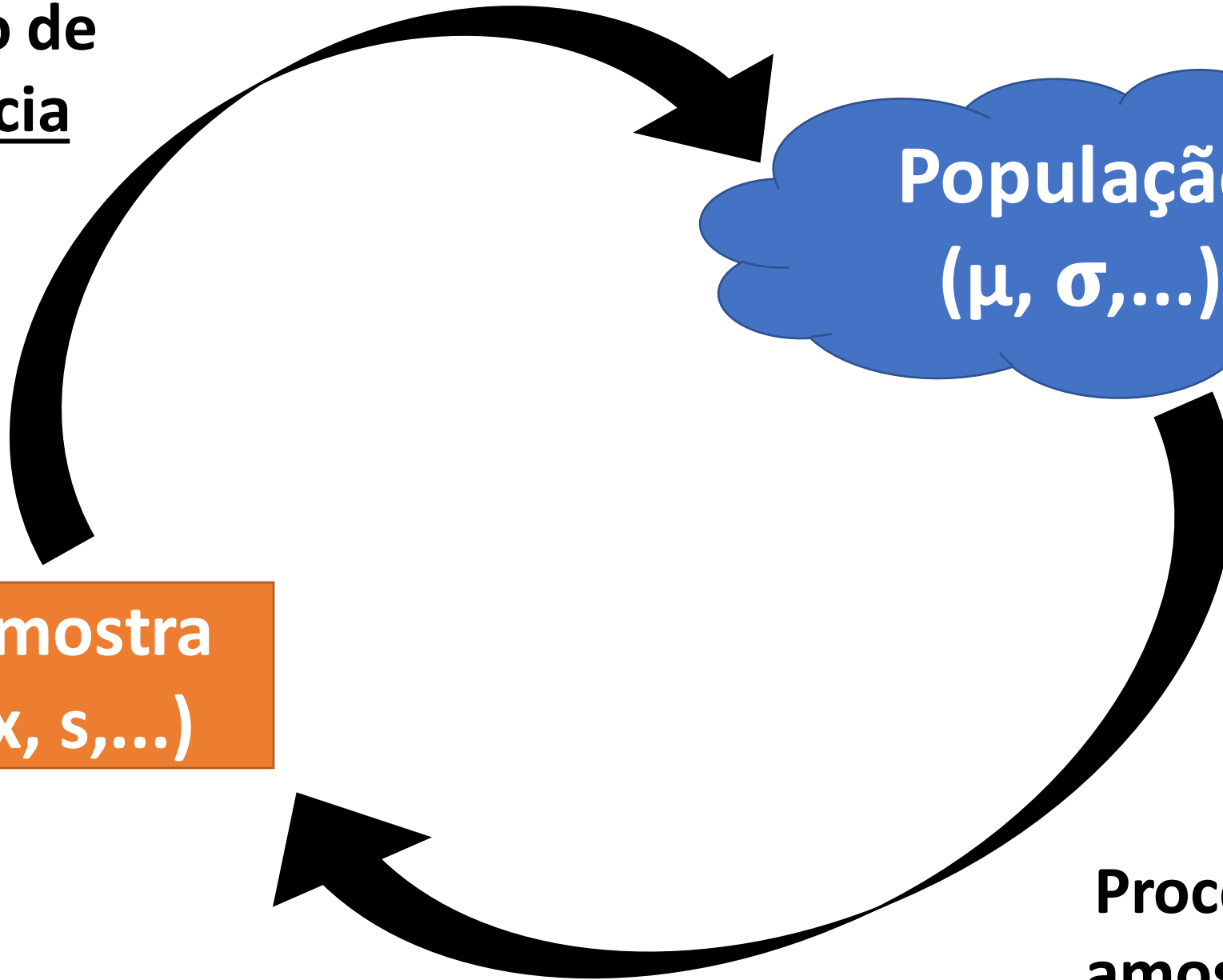
“O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório”

**Processo de
Inferência**

**Amostra
($x, s, \dots$)**

**População
($\mu, \sigma, \dots$)**

**Processo de
amostragem**



https://ellaudet.github.io/graphs/random_sampling.html

Variável

“Uma característica ou atributo que está sendo estudado e que pode assumir diferentes valores.”

Tipos de Variáveis

**Quantitativas
(Numéricas)**

**Qualitativas
(categóricas)**

Quantitativas
(Numéricas)

```
graph LR; A[Quantitativas (Numéricas)] --> B[Discreta (Contagem)]; A --> C[Contínua (medidas)];
```

The diagram illustrates the classification of quantitative data. A blue box on the left labeled 'Quantitativas (Numéricas)' has two black arrows pointing to the right. The top arrow points to a green box labeled 'Discreta (Contagem)', and the bottom arrow points to an orange box labeled 'Contínua (medidas)'. To the right of each box is a list of examples.

Discreta
(Contagem)

Números inteiros
Exemplos: Riqueza de espécie,
abundância, número de patos
numa lagoa

Contínua
(medidas)

Números "com vírgula"
Exemplos: área, densidade,
tamanho, **Altura**, etc

Quantitativas
(Numéricas)

Discreta
(Contagem)

Números inteiros
Exemplos: Riqueza de espécie,
abundância, número de patos
numa lagoa

Contínua
(medidas)

Números "com vírgula"
Exemplos: área, densidade,
tamanho, **Altura**, etc

Qualitativas
(categóricas)

Nominal
(não tem ordem)

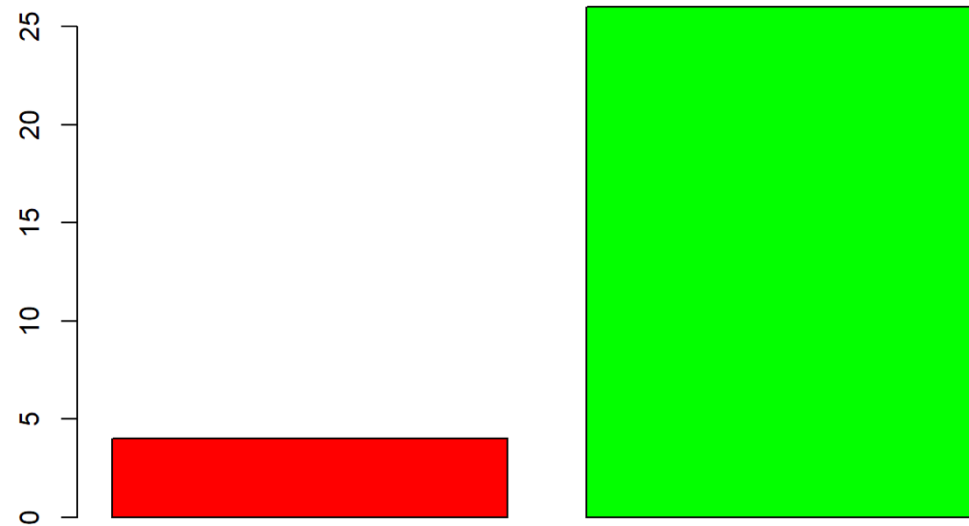
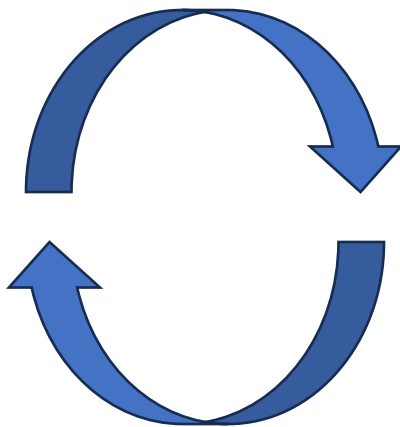
Gênero, grupo sanguíneo
etc

Ordinal
(seguem ordem de
grandeza)

Qualidade: bom, mais ou
menos ruim
Altura: Alto, médio, baixo

Variável aleatória

- Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios.
- Variável aleatória discreta
 - Assume valores finitos
- Variável aleatória contínua
 - Assume valores em qualquer intervalo de números reais



**Cara
(Reverso)**



**Coroa
(Anverso)**

AMTONLINE.COM.BR

<https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html>

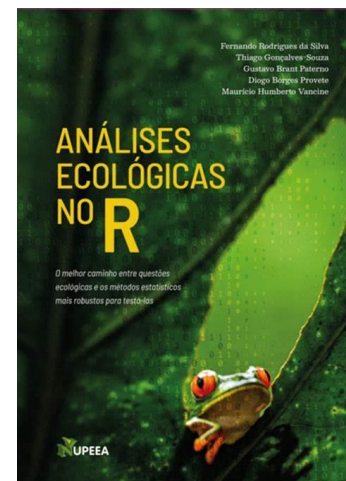
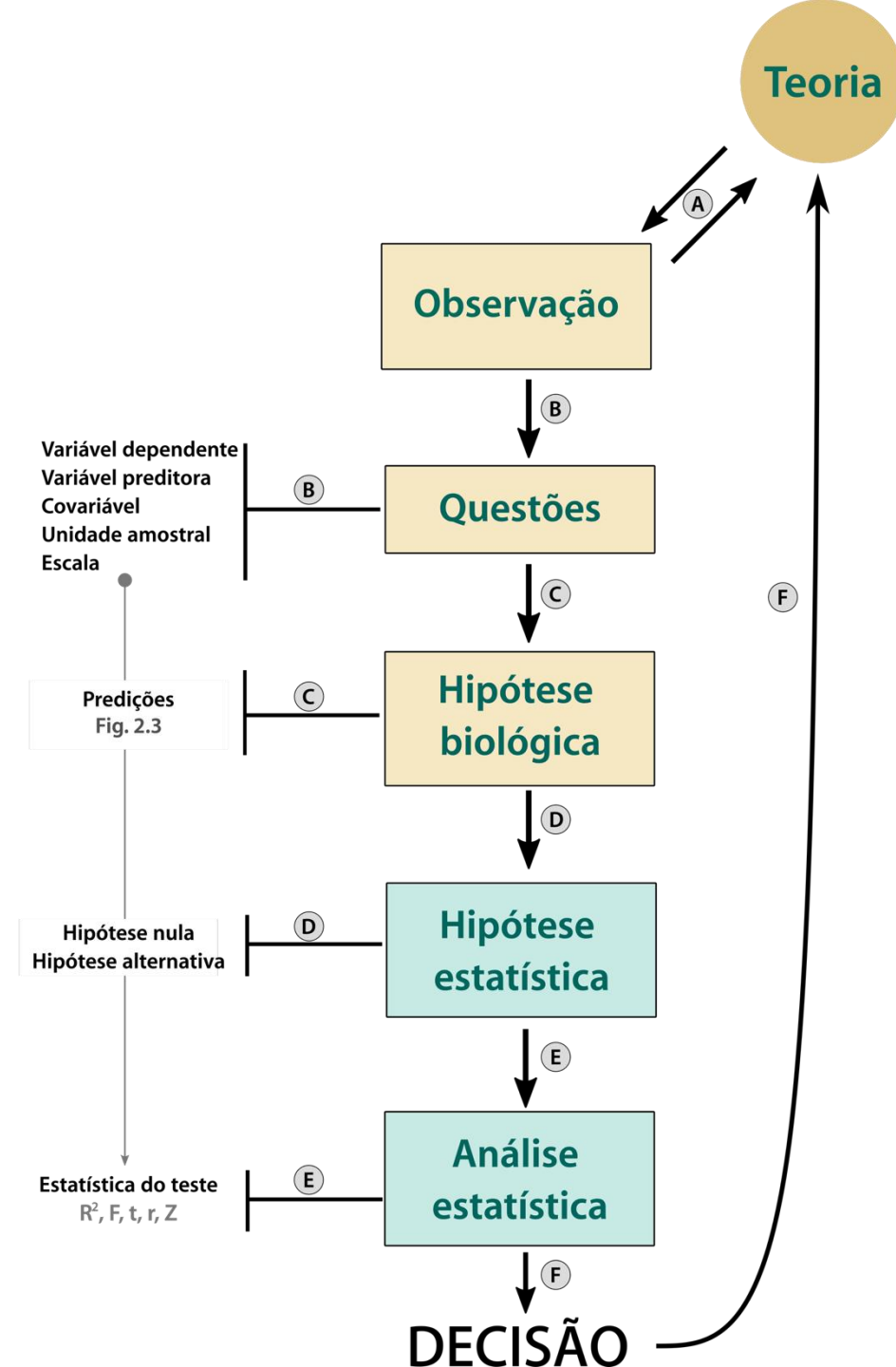
Qual o processo de investigação estatística na prática biológica?

A Lógica da Estatística na Biologia

- **Enfatizar a Pergunta e a Hipótese:** A estatística começa com uma pergunta de pesquisa e uma hipótese a ser testada, e não com a escolha de uma fórmula ou teste.
- **Processo de Pesquisa:**
 - **Planejamento e Coleta de Dados:** Definir a representatividade da amostra, evitar vieses, coletar e armazenar os dados.
- **Análise:** Usar ferramentas estatísticas para processar os dados.
- **Interpretação:** Entender os resultados da análise.
- **Apresentação:** Comunicar os resultados de forma clara e concisa (gráficos, tabelas).

Como biólog@s usam estatística na prática?

- **Formulação da Pergunta e Hipótese:** Toda pesquisa começa com uma pergunta clara (ex: "Qual o efeito do aleitamento materno no peso de bebês de 6 meses?") e uma hipótese a ser testada.
- **Planejamento da Coleta de Dados:** Envolve determinar a amostra (deve ser representativa da população), o método de amostragem e a forma de coletar os dados, considerando potenciais vieses.
- **Coleta e Armazenamento dos Dados:** A execução da coleta e a organização dos dados, geralmente em planilhas eletrônicas.
- **Análise dos Dados:** Aplicação de métodos estatísticos apropriados (descritivos e inferenciais) para explorar, resumir e modelar os dados. Esta etapa muitas vezes envolve o uso de softwares.
- **Interpretação dos Resultados:** Compreensão do que os números e gráficos revelam em relação à pergunta de pesquisa e hipótese original.
- **Apresentação dos Resultados:** Comunicação das conclusões por meio de tabelas, gráficos e texto, de forma clara e eficaz, para públicos científicos e não científicos.



Atividade

- Coleta de dados
 - Altura das pessoas na sala (variável contínua)
 - Número de calçado (variável discreta - contagem)
 - Sexo biológico (variável discreta - binomial)
 - Humor hoje ao acordar (variável discreta – ordinal)